ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide fort, base forte

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici la synthèse totale du chapitre « Acide fort, base forte » : les définitions condensées, la grande table des formules avec leurs astuces, le titrage en un coup d'œil et les réflexes qui rapportent des points le jour du bac. Relis cette fiche la veille de l'épreuve, puis refais les deux exercices chronométrés : si tout passe, le chapitre est dans ta poche.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Définitions condensées

02 La grande table des formules

03 Le titrage en un coup d'œil

04 Réflexes Bac et exercices chronométrés

00 MOTIVATION

Mode d'emploi de la fiche

Cette fiche condense les trois premières parties en quatre blocs : les définitions (section 01), les formules (02), le titrage (03) et la méthode (04). Chaque ligne renvoie mentalement à la partie du cours qui la détaille : si une ligne résiste, retourne à la partie correspondante avant de continuer.

Conseil de révision active : lis la grande table à voix haute, cache la colonne « Astuce » avec ta main et retrouve-la de mémoire, ligne par ligne. Puis chronomètre-toi sur les deux exercices de la section 04 : 7 minutes chacun, calculatrice autorisée, comme au bac.

01 NOTION 1

Définitions condensées

Huit définitions à réciter sans hésitation : c'est le socle de toutes les questions de cours du chapitre.

Acide (Brønsted) — espèce capable de céder un proton H^+.

Base (Brønsted) — espèce capable de capter un proton H^+.

Acide fort — réagit totalement avec l'eau (flèche →) ; ex. : HCl, HNO_3, H_2SO_4.

Base forte — libère totalement ses ions OH^- dans l'eau ; ex. : NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$.

Autoprotolyse de l'eau — $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$, très faible mais toujours présente.

Produit ionique — $[H_3O^+] \times [OH^-] = Ke = 10^{-14}$ à 25 °C, dans toute solution aqueuse.

Équivalence — moment où $n(OH^-)$ versés = $n(H_3O^+)$ initiaux : aucun réactif en excès.

Ion spectateur — ion présent mais inerte dans la réaction (Cl^-, Na^+, K^+).

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^- \ ; \ NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$

Ces deux équations bilans sont les plus écrites du chapitre : flèche simple, atomes et charges équilibrés, ions oxonium H_3O^+ jamais remplacés par H^+ nu.

La grande table des formules

Les deux formules-héros du chapitre, valables à 25 °C et pour $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1} :

$$pH = -\log C \text{ (acide fort)}$$

$$pH = 14 + \log C \text{ (base forte)}$$

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Produit ionique (25 °C)	$[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$	produit verrouillé : si l'un monte, l'autre descend
pH et concentration	$pH = -\log[H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$	marche dans les deux sens, pour toute solution
Dissociation acide fort	$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$	flèche simple, jamais ⇌
Dissociation base forte	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$	$[OH^-] = C$ et $[Na^+] = C$
pH d'un acide fort	$pH = -\log C$	valable si $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1}
pH d'une base forte	$pH = 14 + \log C$	même condition, à 25 °C
Dilution ×10	pH → pH + 1 (acide) ; pH → pH − 1 (base)	×100 ⇒ ± 2, etc.
Diacide / dibase	H_2SO_4 : $[H_3O^+] = 2C$; $Ca(OH)_2$: $[OH^-] = 2C$	compte les protons ou les OH^- libérés !
Équivalence du titrage	$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E$	vient de $n(OH^-) = n(H_3O^+)$
pH à l'équivalence	pH = 7 (25 °C)	solution de NaCl : ni acide ni base
Solution très diluée	$C \leq 10^{-6}$: formules invalides	le pH glisse vers 7 (≈ 6,79 / ≈ 7,21 pour 10^{-7})

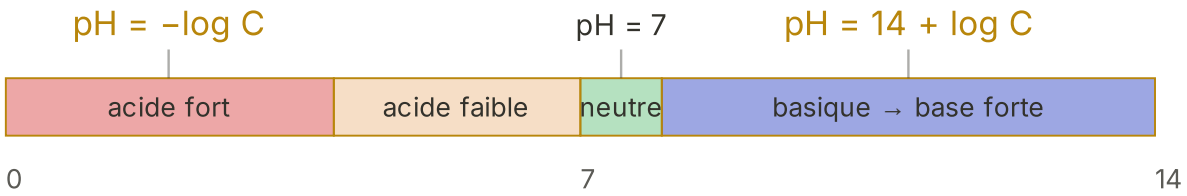
🧪 **Mini-test (30 secondes).** pH d'une solution de HCl à $C = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1} ?

Appliquer. Acide fort, $C \geq 10^{-6}$: $[H_3O^+] = C = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Calculer. pH = 3 − log 5,0 = 3 − 0,70 = 2,30.

Vérifier. $10^{-2,30} = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ ✓ et 2,30 inférieur à 7 ✓.

Tout le chapitre sur une règle graduée (25 °C)



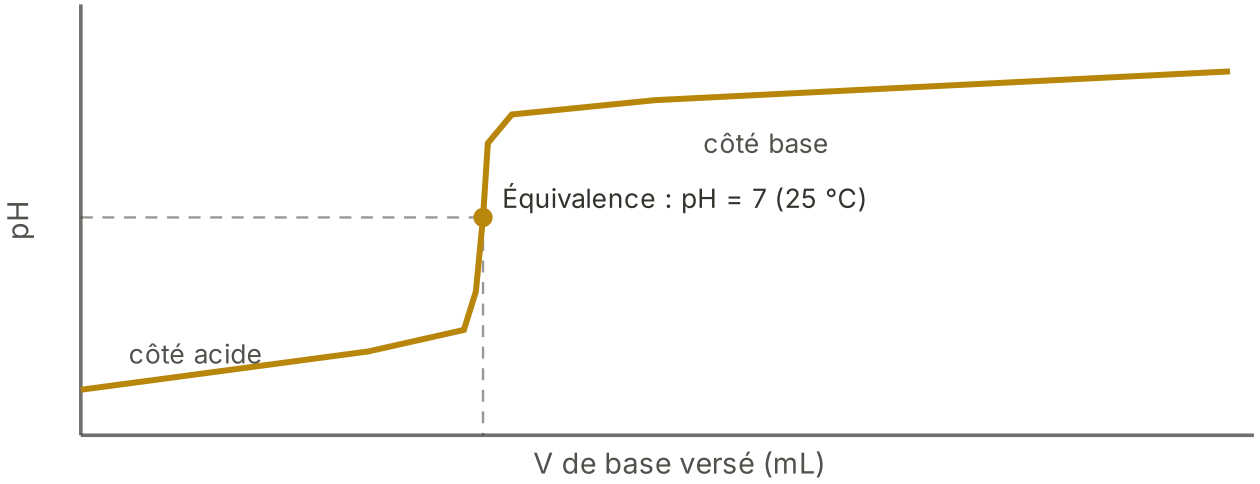
Formules valables pour $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1} ; en dessous, le pH glisse vers 7.

03 NOTION 3

Le titrage en un coup d'œil

Burette avec la base de concentration connue C_B, bécher avec le volume V_A d'acide de concentration inconnue C_A, pH-mètre plongé dans le bécher, agitation constante : tu connais le décor. La courbe fait le reste.

Le saut de pH révèle l'équivalence



$$C_A = C_B \cdot V_E \div V_A$$

🧪 **Mini-test (1 minute).** V_A = 10,0 mL d'acide titré par une base C_B = 0,020 mol·L^{-1} ; l'équivalence est atteinte pour V_E = 16,0 mL. Que vaut C_A ?

Relation d'équivalence. $n(OH^-) = n(H_3O^+)$ donc $C_B \cdot V_E = C_A \cdot V_A$.

Calculer. $C_A = 0{,}020 \times 0{,}0160 \div 0{,}0100 = 3{,}2 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Contrôler. V_E supérieur à V_A et C_B du même ordre que C_A : résultat plausible ✓.

Repérage de V_E : saut de pH (méthode des tangentes parallèles), indicateur coloré adapté (le BBT vire autour de 7) ou minimum de conductance en conductimétrie.

04 NOTION 4

Réflexes Bac et exercices chronométrés

Cinq réflexes à exécuter dans l'ordre, dans n'importe quel exercice du chapitre :

Identifier. Acide fort ou base forte ? Mono-, di- ? Écris l'équation de dissociation bilan.

Convertir. Volumes en litres, concentrations en mol·L^{-1}, avant toute formule.

Vérifier le domaine. $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1} ? Sinon, annonce que l'autoprotolyse de l'eau n'est plus négligeable.

Équivalence d'abord.	Écris $n(OH^-) = n(H_3O^+)$, puis seulement remplace par $C_B \cdot V_E = C_A \cdot V_A$.
Contrôler la cohérence.	Acide ⇒ pH inférieur à 7 ; base ⇒ pH supérieur à 7 (à 25 °C). Si c'est faux, cherche l'erreur.

⚠️ **Les 3 pièges les plus coûteux :** 1) appliquer pH = −log C alors que $C \leq 10^{-6}$; 2) oublier le facteur 2 pour H_2SO_4 ou $Ca(OH)_2$; 3) confondre V_E et le volume total versé. Relis-les une dernière fois avant l'épreuve.

🏋️ **Exercice chronométré A (7 min).** On dissout m = 0,20 g de NaOH (M = 40 g·mol^{-1}) dans de l'eau et on complète à V = 500 mL. Calcule $[OH^-]$, puis le pH de la solution à 25 °C.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Quantité. $n = m \div M = 0{,}20 \div 40 = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol.

Concentration. $C = n \div V = 5{,}0 \cdot 10^{-3} \div 0{,}500 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Base forte. Dissociation totale : $[OH^-] = C = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1} ($C \geq 10^{-6}$ ✓).

pH. $pH = 14 + \log(1{,}0 \cdot 10^{-2}) = 14 - 2 = 12{,}00$, cohérent pour une base ✓.

🏋️ **Exercice chronométré B (7 min).** On titre V_A = 10,0 mL d'acide chlorhydrique par de la soude à C_B = 0,020 mol·L^{-1} ; l'équivalence est repérée pour V_E = 16,0 mL. Calcule C_A puis le pH initial de l'acide.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Équivalence. $n(OH^-) = n(H_3O^+)$: $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E$.

Concentration. $C_A = C_B \cdot V_E \div V_A = 0{,}020 \times 0{,}0160 \div 0{,}0100 = 3{,}2 \cdot 10^{-2}$ mol·L⁻¹.

pH initial. Acide fort : $pH = -\log(3{,}2 \cdot 10^{-2}) = 2 - 0{,}51 = 1{,}49$ ($10^{-1{,}49} = 3{,}2 \cdot 10^{-2}$ ✓).

Deux réussites sur deux ? Le chapitre est verrouillé. Sinon, retourne à la partie indiquée par la ligne de la grande table qui t'a résisté, puis recommence demain : la mémoire aime la répétition espacée.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une solution d'acide fort a pour concentration $C = 10^{-7}$ mol·L⁻¹. À 25 °C, son pH est proche de :

CORRECTION

Réponse C. $C \leq 10^{-6}$: la formule $pH = -\log C$ ne s'applique pas (elle donnerait 7,00 en ignorant l'eau, ou un résultat absurde pour 10^{-8}). Le calcul complet, en comptant l'autoprotolyse, donne $pH \approx 6{,}79$: légèrement acide, jamais au-dessus de 7.

Exercice 2

Dans un titrage d'acide chlorhydrique par de la soude à 25 °C, le pH à l'équivalence vaut :

CORRECTION

Réponse B. À l'équivalence, la solution ne contient plus que Na^+, Cl^- et l'eau : elle est neutre, donc pH = 7 à 25 °C. C'est le critère qui rend le bleu de bromothymol parfaitement adapté à ce titrage.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Deux formules, une limite** — pH = −log C (acide fort) et pH = 14 + log C (base forte), toutes deux à 25 °C et pour $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1}.
- ✓ **Toujours le bilan** — dissociation totale : $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ et $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$, flèche simple, charges équilibrées.
- ✓ **Équivalence** — $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E$ et pH = 7 : repérée par le saut de pH, un indicateur coloré ou la conductimétrie.



Partie 04 terminée !

Chapitre « Acide fort, base forte » bouclé : définir, dissocier, calculer, titrer. Le prochain chapitre te fera rencontrer les acides et bases faibles, où la double flèche ⇌ reprend ses droits. Repose-toi, puis fonce !